Rayen Chemlali

Toulouse, France +33 6 72 19 39 37 +216 56 042 251 rayen.chemlali@etu.toulouse-inp.fr
linkedin.com/in/chemlali-rayen-69aa65243 github.com/Rayen-Chemlali rayen-chemlali.vercel.app

RÉSUMÉ

Actuellement étudiant à l'INP Toulouse – ENSEEIHT (N7), dans le cadre d'un échange académique, je poursuis ma dernière année du cycle ingénieur, spécialité HPC Big Data, en parallèle d'un Master parcours PSMSC (Scientific Computing). Je suis issu d'une formation de 4 ans en Génie Logiciel à l'INSAT (Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie), en Tunisie. Passionné par les mathématiques et l'informatique, j'ai pris part au fil de mon cursus à plusieurs compétitions de programmation et hackathons, tout en accumulant des expériences professionnelles en stages, freelance et temps partiel.

COMPÉTENCES CLÉS

— **IA Générative & Agentique :** NLP, LLMs (prompt engineering, fine-tuning, embeddings), RAG, IA Agentique, architecture multi-agents, tool calling, LangChain, LangGraph, Qdrant
— **Machine Learning & Deep Learning :** Apprentissage Supervisé & Non Supervisé, CNN, Transformer Architecture, séries temporelles, classification audio
— **Calcul Scientifique & HPC :** calcul parallèle et distribué, algorithmes HPC, OpenMP, MPI, CUDA, OpenCL
— **Optimisation :** Recherche opérationnelle (PL, PLNE), algorithmes de recherche avec heuristiques (A*), Gurobi
— **Big Data :** Hadoop, Spark, Kafka
— **Langages de programmation :** Python, C++, Java, Go, JavaScript, PHP
— **Frameworks :** FastAPI, NestJS, ASP.NET, Symfony, React, Next.js, Angular
— **Développement logiciel & Outils :** Architecture logicielle, Design Patterns, Bases de données relationnelles et non-relationnelles, Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, DevOps

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

IRIT (équipe RMESS) – INP Toulouse – ENSEEIHT
Projet de recherche en IA & IoT (projet long, en équipe) *Octobre 2026 – Février 2027*

- **Health Guardian – Personal AI Twin** : jumeau numérique comportemental qui apprend la normalité d'un individu à partir des séries temporelles de capteurs connectés et détecte les dérives progressives.
- Détection d'anomalies et de dérive sur séries temporelles multimodales, avec incertitude et explicabilité (étude en cours, prototype en février 2027).

Plug & Tel
Stagiaire ML *Juin 2026 – Août 2026*

- Amélioration du taux d'erreur de classification d'un modèle IA de détection de répondeur (AMD) en production.
- Maintien d'une latence compatible avec les contraintes temps réel des flux VoIP.
- Exploration de plusieurs approches : modèles tabulaires, CNN sur mel-spectrogrammes et modèles hybrides combinant les deux.

Ingénieur Logiciel à temps partiel *Novembre 2025 – Avril 2026*

- Développement de microservices VoIP en Go.
- Participation au processus de déploiement en production.

Talan Tunisie Consulting
Stagiaire d'été *Juin 2025 – Août 2025*

- Conception et développement complet du Smart Container Registry, une alternative à AWS ECR adossée à S3, pour optimiser les coûts de stockage des images Docker en environnement Kubernetes.
- Agent IA à tool calling dynamique pour l'analyse des coûts de stockage.
- Tableau de bord unifié Kubernetes/S3 et moteur de règles de suppression automatique des images. *Frontend* *Backend* *Demo*

Freelance
Développeur Logiciel *Dates diverses*

- **Strategy Copilot** : Copilote stratégique d'affaires alimenté par l'IA avec chatbot et visualisations graphiques, générant des diagnostics, des projections financières et des analyses de marché avec exports PDF.
- **Shannon** : Co-développement d'un générateur de code C++ pour cartes électroniques, basé sur une modélisation par graphes avec canvas interactif inspiré de Simulink. *Démo*

FORMATION

INP Toulouse – ENSEEIHT (N7) *2026 – 2027*
5ème année, parcours HPC Big Data (échange académique) et Master parcours PSMSC (Scientific Computing)

INSAT – Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie, Tunisie *2022 – 2026*
1ère à 4ème année en Génie Logiciel

CERTIFICATIONS

— Efficient LLM Customization (NVIDIA)
— Building RAG Agents with LLMs (NVIDIA)
— Samsung Innovation Campus AI Program

LANGUES

Français (courant), Anglais (courant), Arabe (langue maternelle)

RÉALISATIONS

— Gagnant thématique Enedis – Hackathon AI For Impact by La Mêlée, Oct 2026
— Top 6 – Data Quest 2026, Fév 2026 *Code* *Demo*
— 3ème place – Hackathon AI 4 New Generation, EY & Univ. Ibn Khaldoun, 2024
— Médaille de bronze (11ème) – TCPC 2024
— 2ème place – Code Quest 2023, INSAT